Sea $w(x,y)$ una función escalar de dos variables

$$w : (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x,y) \longmapsto z = w(x,y)$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = w_x \quad ; \quad \frac{\partial w}{\partial y} = w_y$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = w_{xx} \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right) = w_{yy}$$

$$w_{xxx} \quad ; \quad w_{yyy}$$

Derivada mixta : Derivada cruzada.

Teorema de Clairout: Si las segundas mixtas son continuas entonces $w_{xy} = w_{yx}$.

$$\frac{\partial w}{\partial x} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = w_{xy}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = w_{yx}$$

mixtas son iguales debido a la simitería.

Esto es: $\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_{xy} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_{yx}$.

Ejemplo: Comprobar el teorema de Clairaut con $f(x,y) = e^x sin(y) + ln(xy)$

$$f_x = e^x sin(y) + \frac{1}{x}$$
$$f_{xy} = e^x cos(y)$$

$$f_y = e^x cos(y) + \frac{1}{y}$$
$$f_{yx} = e^x cos(y)$$

De esta manera se puede comprobar el teorema de Clairaut dado que $f_{xy} = f_{yx} = e^x cos(y)$

4.3.2 Cálculo de diferenciales.

$F(u) = \frac{df(x)}{du} \bullet u'$

Sea $f(x,y)|(x,y) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $f(x,y) = z$ entonces el diferencial dz viene dado por:

$$dz = \frac{dz}{dx}dx + \frac{dz}{dy}dy$$

Por otra parte, sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y haciendo $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = z$ entonces el diferencial viene dado por: $dz = \frac{dz}{dx_1}dx_1 + \frac{dz}{dx_2}dx_2 + \frac{dz}{dx_3}dx_3 + \cdots + \frac{dz}{dx_n}dx_n$

4.3.3 Serie de taylor lineal en varias variables.

Cualquier función se puede aproximar por su representación en polinomios de grado n así:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{d^i f(x_0)}{dx^i} \frac{(x-x_0)}{i!}$$

En varias variables se obtiene la siguiente representación para la función $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = \sum_{i=0}^{n} \frac{d^i f}{dx_j^i}|_{(x_{10},x_{20},x_{30},\cdots,x_{n0})} \frac{(x_j - x_{j0})}{i!}$$

Para una aproximación lineal se tiene:

DRAFT

Operador nabla : $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$$



∇f Vector gradiente.

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

Ejemplo. calcular ∇f ; $f(x,y,z) = e^x \sin(y) + \ln(xy) + z^2$

$$\nabla f = \left(\frac{\partial}{\partial x}(e^x \operatorname{sen}(y) + \operatorname{Ln}(xy) + z^2), \frac{\partial}{\partial y}(e^x \operatorname{sen}(y) + \operatorname{Ln}(xy) + z^2),\right.$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial z}(e^x \operatorname{sen}(y) + \operatorname{Ln}(xy) + z^2)\right)$$

$$\nabla f = \left(e^x \operatorname{sen}(y) + \frac{1}{x}, e^x \cos(y) + \frac{1}{y}, 2z\right).$$

$$\Delta z = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n) - f(x_{10}, x_{20}, x_{30}, \cdots, x_{n0})$$
$$\Delta z = \frac{dz}{dx_1}\Delta x_1 + \frac{dz}{dx_2}\Delta x_2 + \frac{dz}{dx_3}\Delta x_3 + \cdots + \frac{dz}{dx_n}\Delta x_n$$

Ejemplo: El radio y la base de un cono circular recto mide $10cm$ y $25cm$ respectivamente. Cada medida tiene una diferencia de $0,1cm$ (respecto a una referencia). Calcular el diferencial en la medida del volumen si se sabe que $v(R,h) = \frac{\pi R^2 h}{3}$

4.4 Vector gradiente

Si estamos en $\mathbb{R}^2$ y $f(x,y) : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. El vector gradiente en dos dimensiones se define como: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$. Si $f(x,y) = z$ entonces al aplicar el gradiente sobre la función escalar se obtiene:

$$\nabla f(x,y) = z\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$$
$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

Ahora, en $\mathbb{R}^n$:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)$$

El diferencial se relaciona con el gradiente de la siguiente forma:

$$df = \nabla f \bullet [dx_1, dx_2, dx_3, \cdots, dx_n]'$$
$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) \bullet [dx_1, dx_2, dx_3, \cdots, dx_n]'$$
$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3}dx_3 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

4.5 Derivada direccional.

$$D(f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n))_{\vec{u}} = \nabla f \bullet \frac{\vec{u}}{||\vec{u}||}$$

Ejemplo: Calcular la derivada direccional en el punto dado y en la dirección indicada.

1. $x^3 + 2y^3$; $(1,1)$; $\vec{i} - \vec{j}$
2. $z = xsin(y) + ycos(x)$; $(0, \frac{\pi}{2})$; $-3\vec{i} + 4\vec{j}$
3. $z = x^3 - 3xy + 4y^2$;$(1,1)$;$cos(\phi)\vec{i} + sin(\phi)\vec{j}$

DRAFT

4.6 Regla de la cadena.

4.7 Ecuaciones diferenciales parciales.

4.8 Multiplicadores de Lagrange.

Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|\{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\}$ Con un punto máximo o mínimo en $x=x_{opt}$.
Sin restricciones: $||\nabla f(x)||=0$
Con restricciones: los recursos se limitan, las variables se acotan.

$$\begin{aligned} g_1 &= c_1 \\ g_2 &= c_2 \\ g_3 &= c_3 \\ &\vdots \\ g_n &= c_n \end{aligned}$$

Es decir, $[\vec{g_\lambda}]=\vec{\lambda}\bullet\vec{g}$. Ahora una, función Lagrangiana viene dada por la expresión: $f(x,\lambda)=f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)+\vec{\lambda}\bullet\vec{g}$. Los valores de λ_i son los multiplicadores de Lagrange. Para solucionar el problema propuesto por $f(x,\lambda)=0$ se deben resolver las siguientes ecuaciones en derivadas parciales:

$$\begin{aligned} F_{x_1} &= 0 \\ F_{x_2} &= 0 \\ F_{x_3} &= 0 \\ &\vdots \\ F_{x_n} &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F_{\lambda_1} &= 0 \\ F_{\lambda_2} &= 0 \\ F_{\lambda_3} &= 0 \\ &\vdots \\ F_{\lambda_n} &= 0 \end{aligned}$$

Solucionar el problema anteriormente propuesto consiste en encontrar los valores de las variables x_i y los multiplicadores de Lagrange λ_i.

Prueba de optimalidad: Verificar cuales valores de x_i maximizan y cuales minimizan con sus respectivos λ_i.

Ejemplo: Calcular los valores que maximizan $f(x,y)=3x+4y-3$ sobre $g(x,y)=(x-1)^2+y^2-25$.

$$\begin{aligned} \text{Función Lagrangiana: } f(x,\lambda) &= f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)+\vec{\lambda}\bullet\vec{g} \\ f(x,y,\lambda) &= 3x+4y-3+\lambda((x-1)^2+y^2-25) \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= f_x = 3+2\lambda(x-1)=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= f_y = 4+2\lambda y=0 \\ \frac{\partial f}{\partial \lambda} &= f_\lambda = (x-1)^2+y^2-25=0 \end{aligned}$$

DRAFT

Despejando λ se tiene:

$$\begin{aligned} 3+2\lambda(x-1)&=0 \\ 3&=-2\lambda(x-1) \\ \lambda&=\frac{-3}{2(x-1)} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 4+2\lambda y&=0 \\ 4&=-2\lambda y \\ \lambda&=\frac{-2}{y} \end{aligned}$$

Se igualan las ecuaciones resultantes para λ:

$$\frac{-3}{2(x-1)}=\frac{-2}{y}$$
$$y=\frac{4(x-1)}{3}$$

Este valor se reemplaza en la siguiente ecuación f_λ:

$$(x-1)^2+\left(\frac{4}{3}(x-1)\right)^2=25$$
$$(x+1)^2\left(1+\left(\frac{4}{3}\right)^2\right)=25$$
$$(x-1)^2\left(\frac{25}{9}\right)=25$$
$$(x-1)^2=9$$
$$x-1=3$$
$$x=4$$

$$4+2\lambda y=0$$
$$4=-2\lambda y$$
$$\lambda=\frac{-2}{y}$$

Si $x=4$ entonces $y=4$ y $\lambda=-\frac{1}{2}$

4.9 Aplicaciones de la segund derivada parcial.

Una aplicación de la segunda derivada consiste en clasificar puntos máximos o mínimos absolutos de una función escalar por medio de la matriz Hessiana. Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|\{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\}$ una función escalar cuyas segundas derivadas parciales existen. La matriz Hessiana de f, viene dada por una matriz $n\times n$:

DRAFT

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

En $\mathbb{R}^2$ la matriz Hessiana tiene la siguiente forma:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}$$

Dados los puntos (x_0, y_0) se pueden evaluar los siguientes criterios:

1. Si $Det(H) > 0$ y $f_{xx} < 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto máximo relativo.
2. Si $Det(H) > 0$ y $f_{xx} > 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto mínimo relativo.
3. Si $Det(H) < 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto de silla.
4. Si $Det(H) = 0$ el criterior no decide.

Ejemplo: Clasificar los puntos críticos de $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - x^2 - 2y$ por medio del criterio de la segunda derivada.

$$\begin{gathered} f_x = 8x^3 - 2x \\ f_{xx} = 24x^2 - 2 \\ f_y = 2y - 2 \\ f_{yy} = 2 \\ f_{xy} = 0 \\ f_{yx} = 0 \end{gathered}$$

Los puntos críticos resultan de la primera derivada:

$$\begin{gathered} 2y - 2 = 0 \\ y = 1 \\ 8x^3 - 2x = 0 \\ 2x(4x^2 - 1) = 0 \\ x(4x^2 - 1) = 0 \\ x = 0 \\ 4x^2 - 1 = 0 \end{gathered}$$

DRAFT

$$x^2 = \frac{1}{4}$$
$$x = \frac{1}{2}$$
$$x = -\frac{1}{2}$$

Puntos críticos $\left(-\frac{1}{2},1\right)$, $(0,1)$ y $\left(\frac{1}{2},1\right)$. El $Det(H) = 2(24x^2-2) = 48x^2-4$, $f_{xx} = 24x^2-2$

x	y	f_{xx}	$Det(H)$	$f(x,y)$
$-\frac{1}{2}$	1	$>$	$>$	$-\frac{9}{8}$ Punto mínimo
0	1	$<$	$<$	-1 Punto de silla
$\frac{1}{2}$	1	$>$	$>$	$-\frac{9}{8}$ Punto mínimo

4.10 Ejemplos.

1. Determinar el dominio de las siguientes funciones.
   a. $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x+y}}$
   b. $f(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1+x+y}}$
   c. $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x+y}}$
   d. $f(x,y) = 3x+5y+2$
   e. $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$
2. Hallar cada uno de los siguientes límites:
   a. $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \left(x^2-2xy+3y^2-4x+3y-6\right)$
   b. $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \dfrac{2x+3y}{4x-3y}$
   c. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^3+y^3}$ con $y=x$, $y = \left(x^4-x^3\right)\dfrac{1}{3}$, $y=0$, $x=0$
   d. Evaluar el $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{-xy^2}{x^2+y^4}$ a lo largo de la trayectoria $x=y^2$
3. Calcular las derivadas parciales $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ usando la definición del límite.

DRAFT